

3.5.4 Dichte und Geschwindigkeitsverteilungen

allgemeines
System:

$$H(\underline{q}, \underline{p}) = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m} + V(\underline{q}) \quad \leftarrow \text{externes Potential \& Wechselwirkungen}$$

Da $V \neq V(\underline{p})$ folgt:

$$\rho_K(\underline{q}, \underline{p}) = \left[\frac{\prod_i e^{-\beta \frac{p_i^2}{2m}}}{\frac{1}{N!h^{3N}} \int d^{3N}p \prod_i e^{-\beta \frac{p_i^2}{2m}}} \right] \cdot \left[\frac{e^{-\beta V(\underline{q})}}{\int d^{3N}q e^{-\beta V(\underline{q})}} \right]$$

Impulsverteilung **räumliche Dichte**

1-Teilchen Impulsverteilung:

$$w(\vec{p}) = \int \frac{d^{3N}q d^{3(N-1)p}}{N!h^{3N}} \rho_K(\underline{q}, \underline{p}) = \frac{\prod_{i=1}^3 e^{-\beta \frac{p_i^2}{2m}}}{\prod_{i=1}^3 \int dp_i e^{-\beta \frac{p_i^2}{2m}}} = \frac{e^{-\beta \frac{|\vec{p}|^2}{2m}}}{(2\pi m k_B T)^{\frac{3}{2}}}$$

Wahrscheinlichkeit, dass ein Teilchen Impuls $\vec{p} = (p_x, p_y, p_z)$ hat.

mit $p = mv \quad \Rightarrow \quad w(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m|\vec{v}|^2}{2k_B T}}$

“Maxwell-Boltzmann Verteilung”

Dieses Resultat ist für beliebige Wechselwirkungen $V(\underline{q})$ gültig!

Spezialfall: nicht-wechselwirkende Teilchen

$$V(\underline{q}) = \sum_{n=1}^N V(\vec{q}_n) \quad \leftarrow \begin{array}{l} \bullet \text{ externes Potential } V \\ \bullet \text{ vernachlässigbare Wechselwirkungen} \end{array}$$

dann:

$$\rho_K(\underline{q}, \underline{p}) = \left[\frac{\prod_i e^{-\beta \frac{p_i^2}{2m}}}{\frac{1}{N!h^{3N}} \int d^{3N}p \prod_i e^{-\beta \frac{p_i^2}{2m}}} \right] \cdot \left[\frac{\prod_{n=1}^N e^{-\beta V(\vec{q}_n)}}{\prod_{n=1}^N \int d^3q_n e^{-\beta V(\vec{q}_n)}} \right]$$

Auch Ortsverteilung der Teilchen komplett unabhängig !

(räumliche) 1-Teilchen Dichteverteilung:

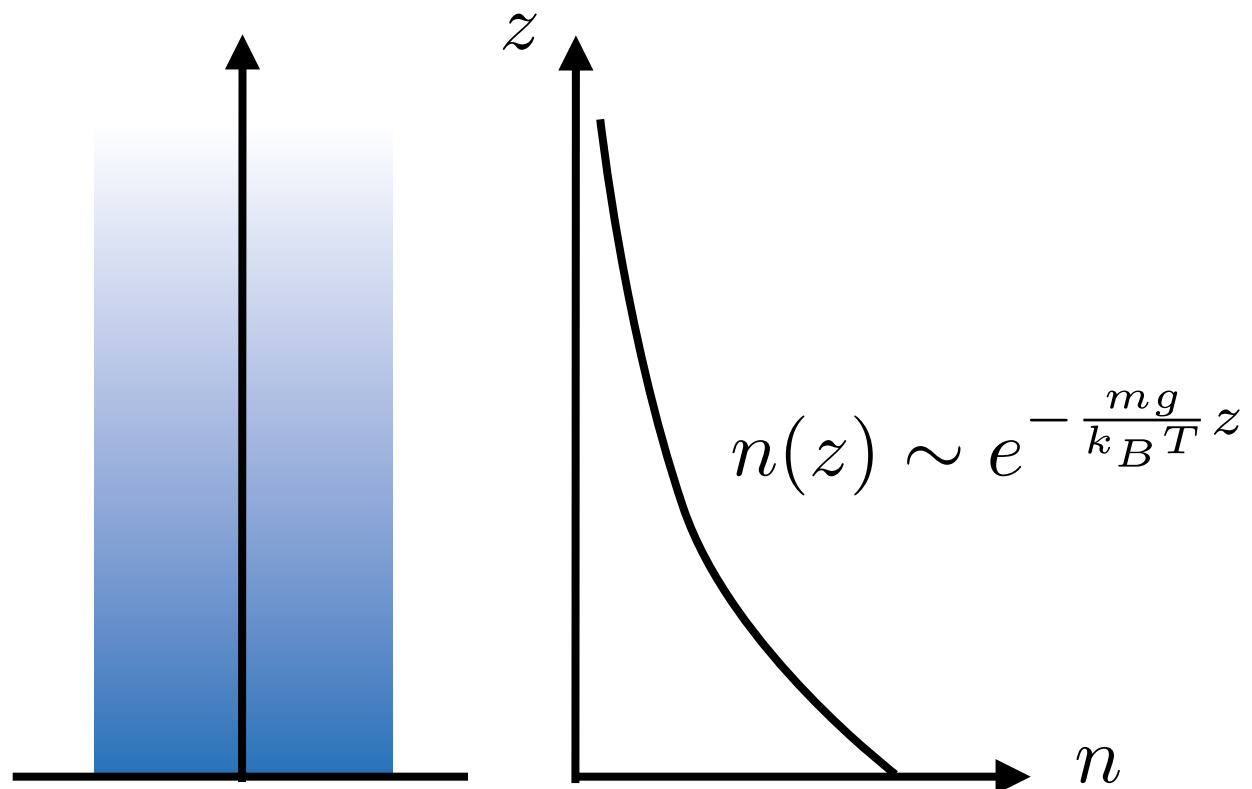
$$n(\vec{q}) = \int \frac{d^{3(N-1)}q d^{3N}p}{N!h^{3n}} \rho_K(\underline{q}, \underline{p}) = \frac{e^{-\beta V(\vec{q})}}{\int d^3q e^{-\beta V(\vec{q})}}$$

$$\Rightarrow n(\vec{q}) = n_0 e^{-\frac{V(\vec{q})}{k_B T}}$$

Beispiel: “Barometrische Höhenformel”:

$$V(z) = mgz$$

Gas im Schwerfeld



“lokaler Druck”: $p(z) \sim n(z)$

$$\Rightarrow p(z) = p(0) e^{-\frac{mgz}{k_B T}}$$

3.5.5 Der Virialsatz

Betrachte Erwartungswerte von der Form $\left\langle \pi_i \frac{\partial H}{\partial \pi_j} \right\rangle$ $\pi_i = q_i, p_i$

Es gilt: $\left\langle \pi_i \frac{\partial H}{\partial \pi_j} \right\rangle = \frac{1}{Z_K} \int d\Gamma(\underline{q}, \underline{p}) \pi_i \frac{\partial H}{\partial \pi_j} e^{-\beta H(\underline{q}, \underline{p})}$

$$= -\frac{1}{\beta Z_K} \int d\Gamma(\underline{q}, \underline{p}) \pi_i \frac{\partial}{\partial \pi_j} e^{-\beta H(\underline{q}, \underline{p})}$$

**partielle
Integration**

$$= -\frac{1}{\beta Z_K} \left[\underbrace{\pi_i e^{-\beta H(\underline{q}, \underline{p})}}_{=0} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \underbrace{\int d\Gamma(\underline{q}, \underline{p}) \frac{\partial \pi_i}{\partial \pi_j} e^{-\beta H(\underline{q}, \underline{p})}}_{=Z_K \delta_{ij}} \right]$$

$$\Rightarrow \left\langle \pi_i \frac{\partial H}{\partial \pi_j} \right\rangle = k_B T \delta_{ij}$$

“Virialsatz”

Daraus folgt allgemein:

$$\left\langle p_i \frac{\partial H}{\partial p_i} \right\rangle = 2 \langle E_{\text{kin},i} \rangle = k_B T \quad \Rightarrow \quad \langle E_{\text{kin},i} \rangle = \frac{1}{2} k_B T$$

gesamte mittlere kinetische Energie: $\langle E_{\text{kin}} \rangle = \frac{3}{2} N k_B T$

Weiters gilt

$$\sum_{i=1}^{3N} \left\langle q_i \frac{\partial H}{\partial q_i} \right\rangle = \sum_{i=1}^{3N} \left\langle q_i \frac{\partial V(\underline{q})}{\partial q_i} \right\rangle = 3N k_B T = 2 \langle E_{\text{kin}} \rangle$$

und für homogene Potentiale und Wechselwirkungen mit $V(\alpha \underline{q}) = \alpha^k V(\underline{q})$
folgt aus dem Satz von Euler

$$\sum_i q_i \frac{\partial V(\underline{q})}{\partial q_i} = k V(\underline{q}) \quad \Rightarrow \quad \langle E_{\text{kin}} \rangle = \frac{k}{2} \langle E_{\text{pot}} \rangle$$

Beispiel 1: gekoppelte harmonische Oszillatoren

$$V(\underline{q}) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} m K_{ij} (q_i - q_j)^2 \quad (k = 2)$$

$$\Rightarrow \quad \langle E_{\text{kin}} \rangle = \langle E_{\text{pot}} \rangle$$

Beispiel 2: gravitativ gebundenes System

$$V(\underline{q}) = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{m_i m_j G}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \quad (k = -1)$$

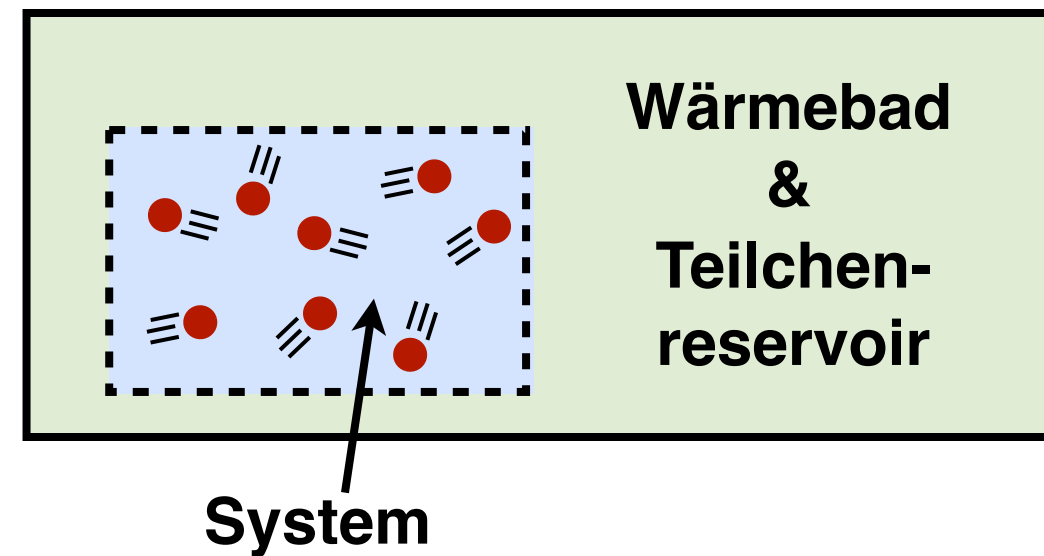
$$\Rightarrow \quad \langle E_{\text{kin}} \rangle = -\frac{1}{2} \langle E_{\text{pot}} \rangle$$

3.6 Großkanonisches Ensemble

- Energie und Teilchenaustausch möglich
- Gesamtsystem isoliert

$$E = E_S + E_B$$

$$N = N_S + N_B$$



Phasenraumdichte (Gesamtsystem):

$$\rho(\underline{q}, \underline{p}) = \rho_{\text{MK}}(\underline{q}_s, \underline{q}_b, \underline{p}_s, \underline{p}_b) = \frac{1}{\Omega_{\text{ges}}(E)}$$

$$E - \Delta < H(\underline{q}, \underline{p}) < E$$

⇒ Wahrscheinlichkeit, das System mit N_S Teilchen im Phasenraumpunkt $\pi_s = (\underline{q}_s, \underline{p}_s) \in \mathbb{R}^{6N_S}$ zu finden (analog zu Abschnitt **3.4** und **3.5**):

$$\rho_S(\underline{q}_s, \underline{p}_s; N_S) \sim \Omega_B(E - E_S, V_B, N - N_S), \quad E_S \equiv H_S(\underline{q}_s, \underline{p}_s; N_S)$$

⇒ Reihenentwicklung für kleine $E_S \ll E$, $N_S \ll N$:

$$\begin{aligned} \ln \Omega_B &\approx \ln \Omega_B(E, N) - \left. \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial E_B} \right|_{E_B \simeq E} E_S - \left. \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial N_B} \right|_{N_B \simeq N} N_S \\ &= \frac{S_B}{k_B} - \underbrace{\frac{1}{k_B} \frac{\partial S_B}{\partial E_B}}_{= \frac{1}{T}} \bigg|_{E_B \simeq E} E_S - \underbrace{\frac{1}{k_B} \frac{\partial S_B}{\partial N_B}}_{=: -\frac{\mu}{T}} \bigg|_{N_B \simeq N} N_S \end{aligned}$$

$$\rho_S(\underline{q}_s, \underline{p}_s; N_S) \sim e^{-\beta(H_S(\underline{q}_s, \underline{p}_s; N_S) - \mu N_S)}$$

• **Normierung:**

$$1 = \sum_{N_S=0}^{\infty} \int \frac{d^{3N_S} q d^{3N_S} p}{N_S! h^{3N_S}} \rho_S(\underline{q}_s, \underline{p}_s; N_S)$$

Daraus erhalten wir die Wahrscheinlichkeitsverteilung für das

“Großkanonische Ensemble”:

$$\rho_G(\underline{q}, \underline{p}; N) = \frac{1}{Z_G} e^{-\beta(H_N(\underline{q}, \underline{p}) - \mu N)} \quad \beta := (k_B T)^{-1}$$

$$Z_G = \sum_{N=0}^{\infty} \int \frac{d^{3N}q d^{3N}p}{N! h^{3N}} e^{-\beta(H_N(\underline{q}, \underline{p}) - \mu N)} = \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z_K(N)$$

“großkanonische Zustandssumme”


$$z = e^{\beta \mu}$$

“Fugazität”

Das großkanonische Ensemble beschreibt die Phasenraumverteilung für ein System, dass an ein Wärmebad mit Temperatur T und ein Teilchenreservoir mit chemischem Potential μ gekoppelt ist.

3.6.1 Anschluss an die Thermodynamik

Ausgehend von der großkanonischen Zustandssumme definieren wir das thermodynamische Potential:

$$J(T, V, \mu) = -k_B T \ln Z_G(T, V, \mu)$$

welches wir im Folgenden mit dem **großkanonischen Potential** aus der Thermodynamik identifizieren.

- **großkanonische Entropie:**

$$S = -k_B \langle \ln \rho_G \rangle$$

$$S = k_B \sum_{N=0}^{\infty} \int \frac{d^{3N}q d^{3N}p}{N! h^{3N}} \underbrace{[\beta(H - \mu N) + \ln Z_G]}_{-\ln \rho_G} \rho_G(\underline{q}_s, \underline{p}_s; N)$$

$$= \frac{\langle H \rangle}{T} - \frac{\mu}{T} \langle N \rangle - \frac{J}{T}$$

$\Rightarrow$

$$J = E - ST - \mu N = -pV$$

Fundamentalgleichung

- **Mittelwert der Teilchenzahl:**

$$\langle N \rangle = \frac{1}{Z_G} \sum_{N=0}^{\infty} \int \frac{d^{3N}q d^{3N}p}{N! h^{3N}} \underbrace{N e^{-\beta(H_N(\underline{q}, \underline{p}) - \mu N)}}_{= \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mu} e^{-\beta(H_N(\underline{q}, \underline{p}) - \mu N)}} = k_B T \frac{1}{Z_G} \frac{\partial}{\partial \mu} Z_G$$


$$= k_B T \frac{\partial}{\partial \mu} \ln Z_G = - \left. \frac{\partial J}{\partial \mu} \right|_{T, V}$$

- **Mittelwert des Drucks:**

- **Entropie:** (Übung)

$$p = - \left\langle \frac{\partial H}{\partial V} \right\rangle = k_B T \frac{\partial}{\partial V} \ln Z_G = - \left. \frac{\partial J}{\partial V} \right|_{T, \mu} \qquad S = - \left. \frac{\partial J}{\partial T} \right|_{V, \mu}$$

Großkanonisches Potential:

$$J(T, V, \mu) = -k_B T \ln Z_G = -p(T, \mu)V, \qquad dJ = -SdT - pdV - Nd\mu$$

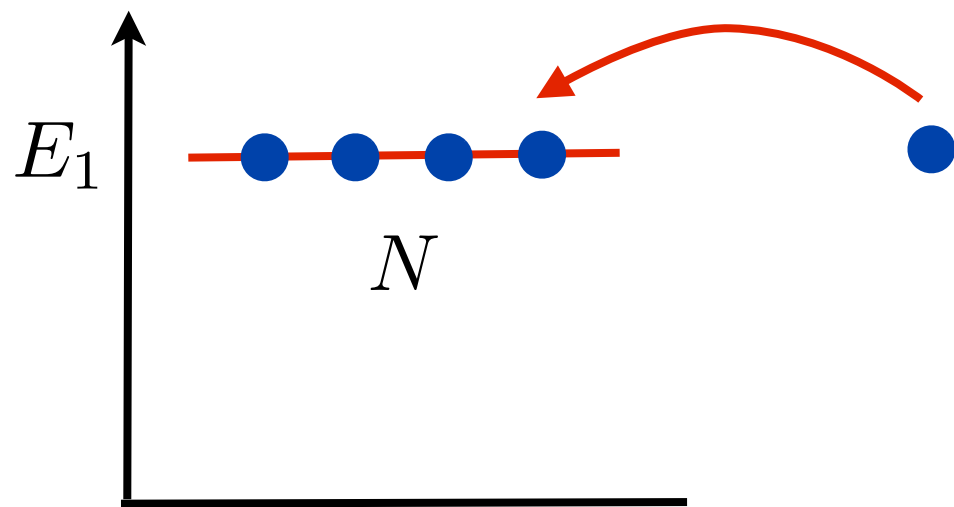
Konsistent mit makroskopischer Thermodynamik !!

Ergänzung: Interpretation des chemischen Potentials

$$\mu = \left. \frac{\partial E}{\partial N} \right|_{S,V} = [E(N+1) - E(N)]_{S=\text{const}}$$

⇒ “Energieänderung bei Zufuhr eines Teilchens bei **konstanter Entropie**”.

Bsp 1: geordnetes System (ein möglicher Zustand)



$$E(N) = E_1 N$$

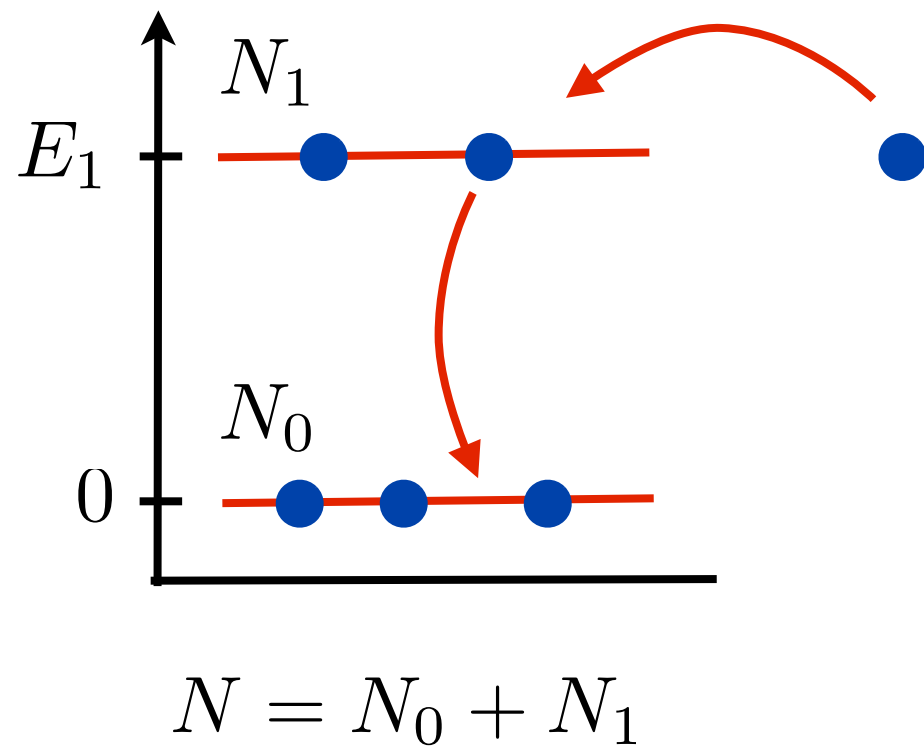
$$S(E, N) = k_B \ln (\# \text{Mikrozust.}) = 0$$

= 1

$$\left. \begin{array}{l} N \rightarrow N+1 : \quad \Delta E = E_1 \\ \quad \quad \quad \Delta S = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \mu = \left. \frac{\partial E}{\partial N} \right|_S = E_1$$

Bsp 2: System mit Entropieänderung

(ununterscheidbare
Teilchen, siehe Kapitel 1.2)



$$E(N) = E_1 N_1$$

$$S(E, N) = k_B \ln \left[\frac{N!}{(N - N_1)! N_1!} \right]$$

$$\approx N_1 \left[1 - \ln \left(\frac{N_1}{N} \right) \right] \quad \left(N_1 = \frac{E}{E_1} \right)$$

($N_1 \ll N$, Stirling)

$$\frac{\mu}{T} = - \left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{E, V} = - [S(N + 1) - S(N)]_{E = \text{const}}$$

$\Rightarrow$ “Entropieänderung bei Zufuhr eines Teilchens bei **konstanter Energie**”.

$$\left. \begin{array}{l} N_0 \rightarrow N_0 + 1 : \\ N_1 \rightarrow N_1 \end{array} \right\} \Delta E = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\mu}{T} = - \left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_E \simeq - \frac{k_B E}{N E_1}$$

Wir erhalten weiters

$$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_N \simeq -\frac{k_B}{E_1} \ln \left(\frac{E}{N E_1} \right) \quad \Rightarrow \quad \mu \approx \frac{E}{N} \frac{1}{\ln[E/(N E_1)]} < 0$$

⇒ Negatives chemisches Potential wegen Entropieerhöhung.

Bsp 3: System gekoppelt an Wärmebad

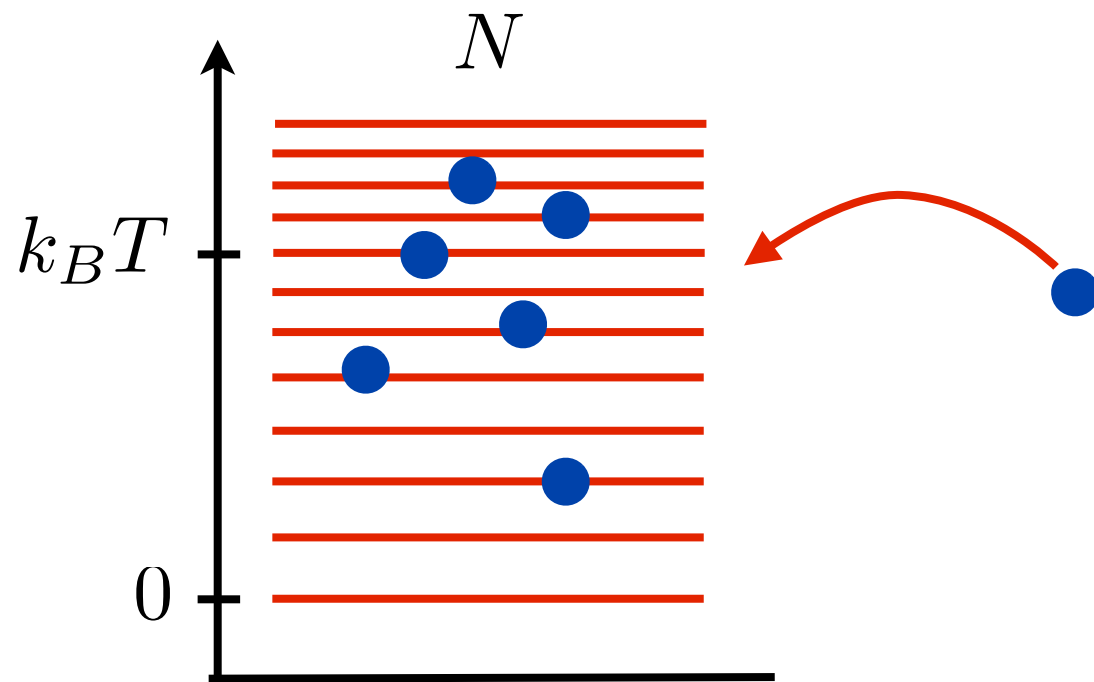
$$\mu = \left. \frac{\partial F}{\partial N} \right|_{T,V} = [F(N+1) - F(N)]_{T=const}$$

⇒ “Änderung der freien Energie bei Zufuhr eines Teilchens bei **konstanter Temperatur**”.

chemisches Potential:

$$\mu = \Delta E - T \Delta S$$

“Änderung der Energie minus Änderung der Entropie”.



- Energieänderung:

$$\Delta E \simeq k_B T$$

- Entropieänderung:

$$T \Delta S \simeq k_B T \ln(\underbrace{\# \text{Mikrozust.}}_{\gg 1})$$

vgl. verdünntes, klassisches Gas:

$$\Delta E = \frac{3}{2} k_B T$$

kalorische Zstgl.

$$T \Delta S \simeq k_B T \left[\ln \left(\frac{V}{N \lambda_T^3} \right) + \frac{5}{2} \right]$$

Sackur-Tetrode Formel

$$\Rightarrow \mu \simeq \Delta E - T \Delta S < 0$$

$$\rightarrow \mu = -k_B T \ln \left(\frac{V}{N \lambda_T^3} \right)$$

(genauere Rechnung)

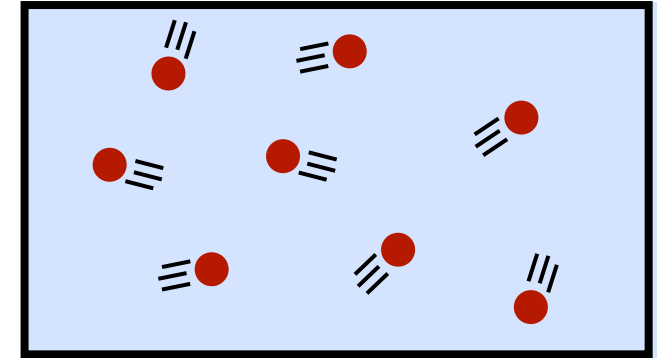
(gilt auch generell für heiße, schwach wechselwirkende Systeme)

3.7 Zusammenfassung

“Mikrokanonisches Ensemble”

- **Beschreibt:**

Isoliertes System, gegeben: E, N, V



- **Phasenraumdichte:**

$$\rho_{\text{MK}}(\underline{q}, \underline{p}) = \frac{1}{\Omega(E)}$$

$$E - \Delta < H(\underline{q}, \underline{p}) < E$$

- **Zustandssumme / generierende Funktion:**

$$\Omega(E, \Delta) = \int_{E-\Delta < H < E} \frac{d^{3N}q d^{3N}p}{N! h^{3N}}$$

- **Fundamentales thermodynamisches Potential:**

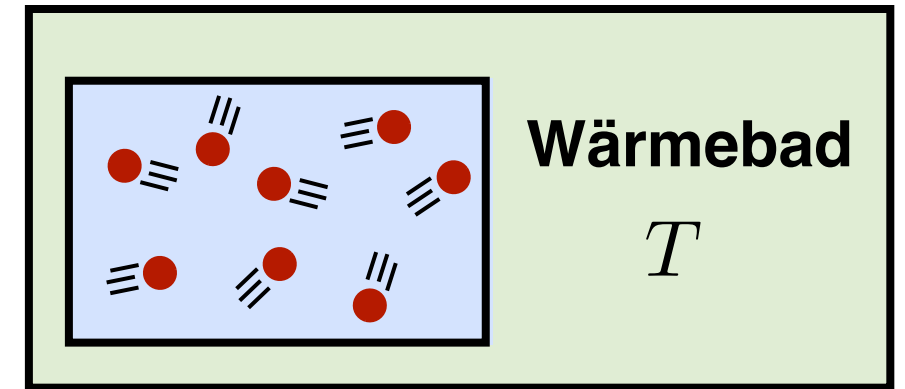
Entropie: $S(E, V, N) := k_B \ln \Omega(E, V, N)$

$$\left. \begin{array}{l} \Omega(E, \Delta) = \int_{E-\Delta < H < E} \frac{d^{3N}q d^{3N}p}{N! h^{3N}} \\ S(E, V, N) := k_B \ln \Omega(E, V, N) \end{array} \right\} \Omega = e^{\frac{ST}{k_B T}}$$

“Kanonisches Ensemble”

- **Beschreibt:**

System gekoppelt an ein Wärmebad
gegeben: T, V, N



- **Phasenraumdichte:**

$$\rho_K(\underline{q}, \underline{p}) = \frac{1}{Z_K} e^{-\beta H(\underline{q}, \underline{p})}$$

- **Zustandssumme / generierende Funktion:**

$$Z_K = \int \frac{d^{3N} q d^{3N} p}{N! h^{3N}} e^{-\beta H(\underline{q}, \underline{p})}$$

- **Fundamentales thermodynamisches Potential:**

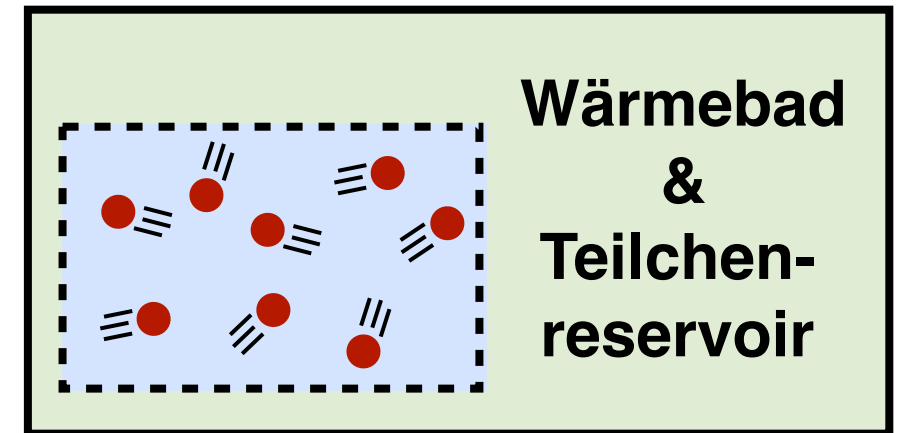
freie Energie: $F(T, V, N) = -k_B T \ln Z_K(T, V, N)$

$$Z_K = e^{-\frac{F}{k_B T}}$$

“Großkanonisches Ensemble”

- **Beschreibt:**

System gekoppelt an Wärmebad & Teilchenreservoir, gegeben: T , V , μ



- **Phasenraumdichte:**

$$\rho_G(\underline{q}, \underline{p}; N) = \frac{1}{Z_G} e^{-\beta(H_N(\underline{q}, \underline{p}) - \mu N)}$$

- **Zustandssumme / generierende Funktion:**

$$Z_G = \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z_K(N)$$

- **Fundamentales thermodynamisches Potential:**

großkanonisches

Potential:

$$J(T, V, \mu) = -k_B T \ln Z_G(T, V, \mu)$$

$$\left. \begin{array}{l} Z_G = \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z_K(N) \\ J(T, V, \mu) = -k_B T \ln Z_G(T, V, \mu) \end{array} \right\} Z_G = e^{-\frac{J}{k_B T}}$$